Passo a passo do trabalho de previsão de combustível

Oct 9, 2026 · @eduty

Façam primeiro uma versão simples que funcione do começo ao fim, do CSV até o link no ar, e só depois melhorem. Os dados externos ficam para quando o resto estiver pronto.

1. **Preparar o ambiente (até 10/10).** Criar um notebook no Google Colab e um repositório no GitHub. Está pronto quando o notebook abre o CSV.
2. **Conhecer os dados (até 12/10).** Converter preço e data, tirar as duplicatas, deixar o GNV de fora e fazer três gráficos: preço por semana, por estado e por combustível. Está pronto quando o grupo sabe explicar cada coluna e cada tratamento.
3. **Escrever o problema em uma frase (até 12/10).** O que o modelo prevê, para quem, com quais entradas e qual saída. Está pronto quando os três integrantes concordam com a frase.
4. **Montar a tabela de treino (até 14/10).** Uma linha por preço coletado, com as colunas de entrada (estado, município, combustível, bandeira, preço médio do município na semana anterior) e a coluna-alvo (preço).
5. **Separar treino e teste por data (até 14/10).** Treino de janeiro a maio, teste em junho.
6. **Treinar e comparar (até 16/10).** Referência ingênua, regressão linear e árvore de decisão, com MAE, RMSE e o gráfico de real contra previsto. Escolher um e escrever por quê.
7. **Testar os dados externos (até 18/10, opcional).** Juntar o dólar e repetir o passo 6 com e sem ele.
8. **Salvar o modelo (até 18/10).** Gravar o pipeline com joblib, junto com a tabela de últimos preços.
9. **Fazer e publicar a aplicação (até 21/10).** Formulário, validação, previsão e limitações na tela; publicar e abrir o link em outro navegador.
10. **Testes, relatório e entrega (até 25/10).** Cinco casos de teste com capturas de tela, relatório de 4 a 6 páginas, README e zip. Enviar até 26/10.

Se um passo travar, sigam para o próximo com a versão mais simples possível e voltem depois. Uma aplicação publicada com um modelo modesto vale mais nota que um modelo ótimo sem link.